

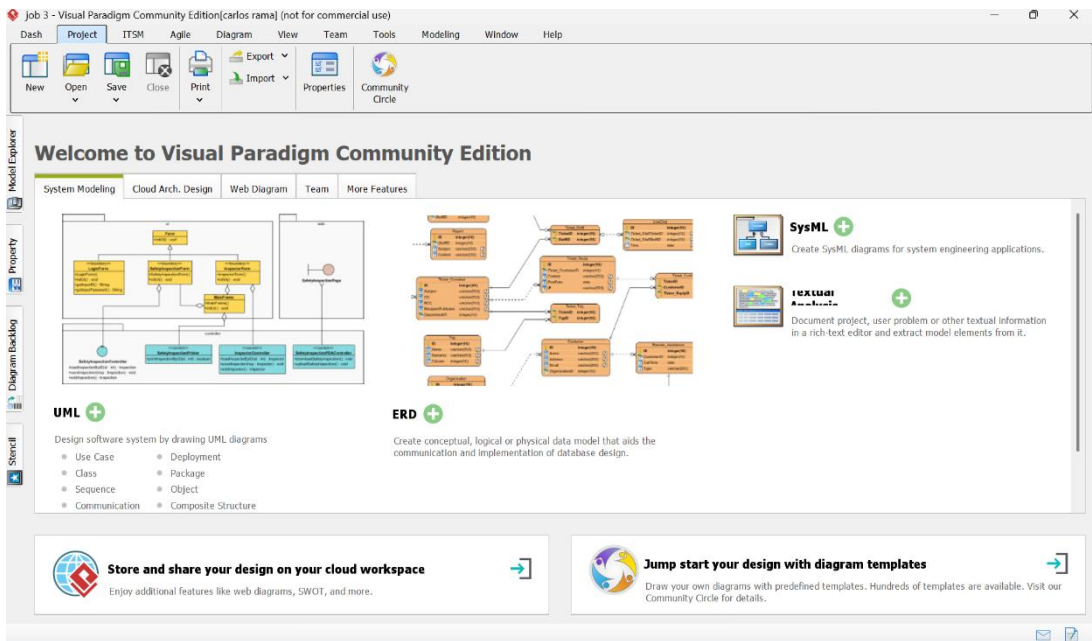


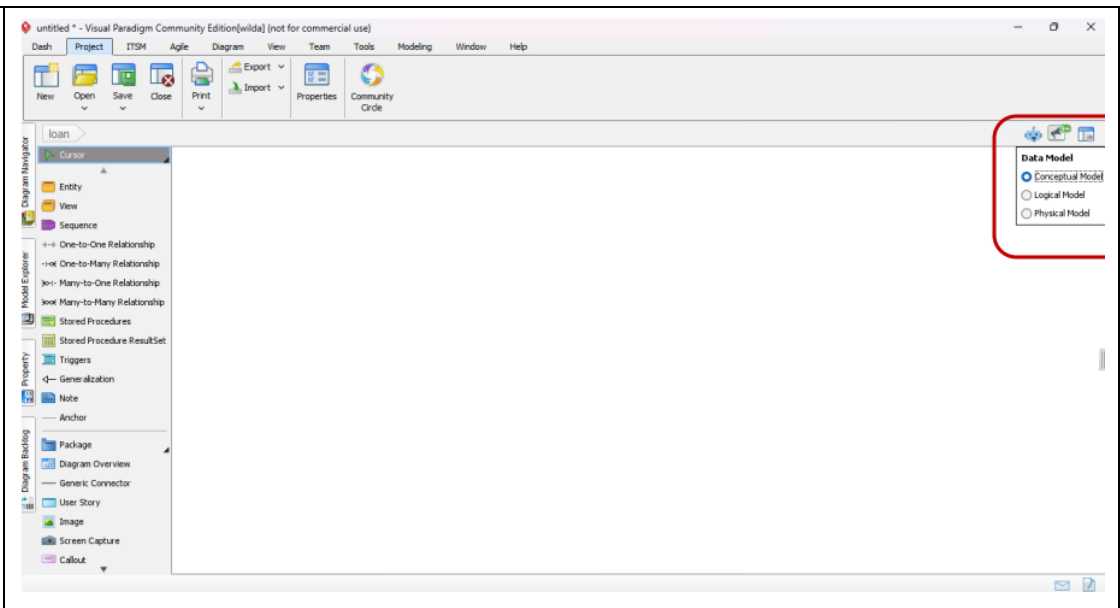
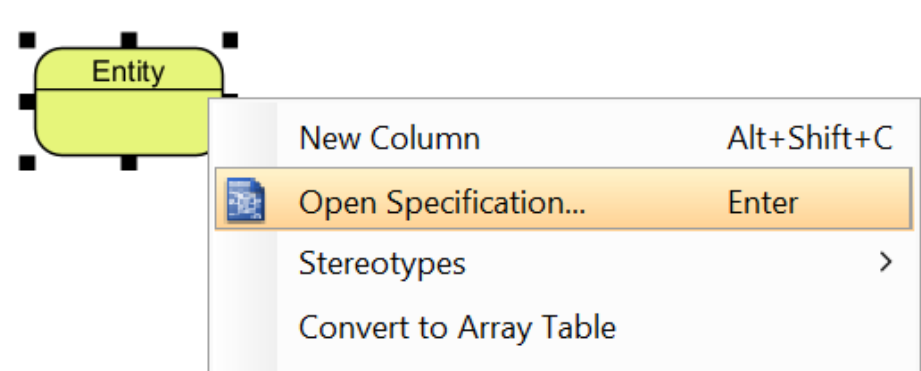
Mata Kuliah : Basis Data
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 2

Kelas : 1H
NIM : 254107020064
Nama : Carlos Fadellilah Rama
Jobsheet Ke- : 3 (tiga)

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Buka aplikasi Visual Paradigm, akan muncul tampilan awal aplikasi seperti berikut 
2.	Selanjutnya buat desain CDM dengan klik + tanda pada ERD
3.	Pilih blank template, kemudian beri nama diagram tersebut sesuai keinginan Anda
4.	Akan tampil halaman desain, di bagian kanan atas pilih “Conceptual Model”.

	
5.	Sesuai dari studi kasus tersebut, buat entitas Customer. Di menu bagian kanan klik simbol Entity, kemudian klik bagian tengah window (bagian lembar kerja) untuk menambah entitas
6.	Untuk menambah atribut, klik kanan entitas Customer, kemudian pilih Open Specification 
7.	Setelah terbuka, pada tab General dan field Data Model, pastikan telah terpilih Conceptual

Entity Specification

General Columns Indices Constraints

Name: Entity

Domain: <Unspecified>

Full-text index: ... Remove

Discriminator column: <Unspecified>

Version column: <Unspecified>

Schema: ...

Data model: Conceptual ?

DDL clauses: ...

Description: ...

Reset OK Cancel Apply Help

8.

Selanjutnya, pilih tab Columns. Pilih tombol Add.

Entity Specification

General Columns Indices Constraints

Primary key constraint name: ... Reset to follow default

Primary key clustered: <Unspecified>

Primary key DDL clauses: ...

Name	Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
------	------	--------	-------------	----------	--------

Open Specification... Add... Remove

Reset OK Cancel Apply Help

9.

Isikan atribut-atribut entitas Customer sesuai deskripsi pada studi kasus

Column Specification

General

Name: customer_ID

Datatype: <Unspecified>

Type: varchar

Length: 10

User type:

Default value:

ID generator: native

Key:

Check constraint: Insert \${name}

Generated: <Unspecified>

Sync. to attribute: Yes

Collation:

DDL clauses:

Description:

☐ Include in Primary Key ☒ Nullable ☐ Unique ☐ Index

Reset OK Cancel Apply Help

Entity Specification

General Columns Indices Constraints

Primary key constraint name:

Reset to follow default

Primary key clustered: <Unspecified>

Primary key DDL clauses:

Name	Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
customer_ID	varchar	10	☐	☒	☐
name	varchar	50	☐	☒	☐
address	varchar	100	☐	☒	☐

10.

Lanjutkan dengan pembuatan entitas Loan beserta atributnya.

Entity Specification

General Columns Indices Constraints

Primary key constraint name:

Reset to follow default

Primary key clustered: <Unspecified>

Primary key DDL clauses:

Name	Type	Length	Primary Key	Nullable	Unique
loan_number	varchar	15	☐	☒	☐
amount	float	10	☐	☒	☐
loan_date	date	0	☐	☒	☐

11.

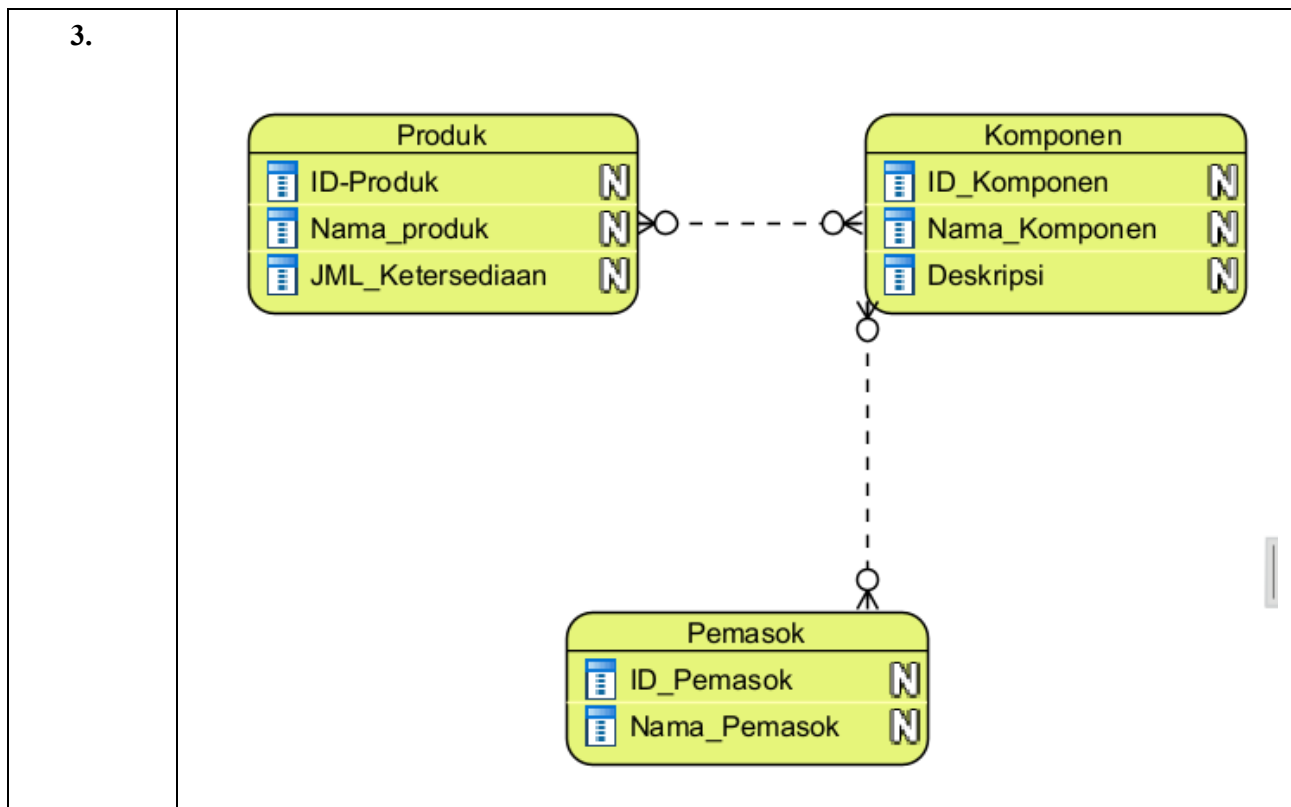
Berikut adalah hasil pembuatan entitas dan atributnya.

	Entity customer_ID N name N address N Loan loan_number N amount N load_date N
12.	Selanjutnya kita tambahkan relasi + kardinalitas untuk kedua entitas tersebut.
13.	Customer dapat melakukan pinjaman lebih dari satu kali, semua customer pasti melakukan peminjaman. Sehingga customer melakukan 1 peminjaman atau lebih. Letakkan kardinalitas one-or-more pada Loan. Setiap peminjaman dilakukan oleh satu customer. Letakkan kardinalitas exactly-one pada Customer. Jobsheet Praktikum Basis Data – 2025/2026 Genap 9 Relasi diantara keduanya adalah one-to-many. Klik simbol relasi one-to-many, kemudian tarik dari entitas Customer menuju entitas Loan. Entity customer_ID N name N address N ----- o--> Loan loan_number N amount N load_date N
14.	Untuk mengubah kardinalitas pada Loan menjadi one or more, klik kanan symbol kardinalitas pada Loan, pilih One or More. Pastikan kardinalitas pada Customer Adalah Exactly One. Entity customer_ID N name N address N ----- o--> Loan loan_number N Open Specification... Enter Stereotypes > Identifying > Subtype > - Cardinality From-end (Entity) > To-end (Loan) > Sub Diagrams > - Edit Cut > Copy > Zero or More > One or More > Zero or One > Exactly One >
15.	Setelah selesai membuat relasi + kardinalitas, ubah nama relasi dengan cara klik kanan pada garis relasi yang telah dibuat, kemudian klik Open Specification

16.	Hasil akhir desain CDM seperti berikut <pre> classDiagram class Entity { customer_ID name address } class Loan { loan_number amount load_date } Entity "N" -- "1" Loan </pre>
-----	--

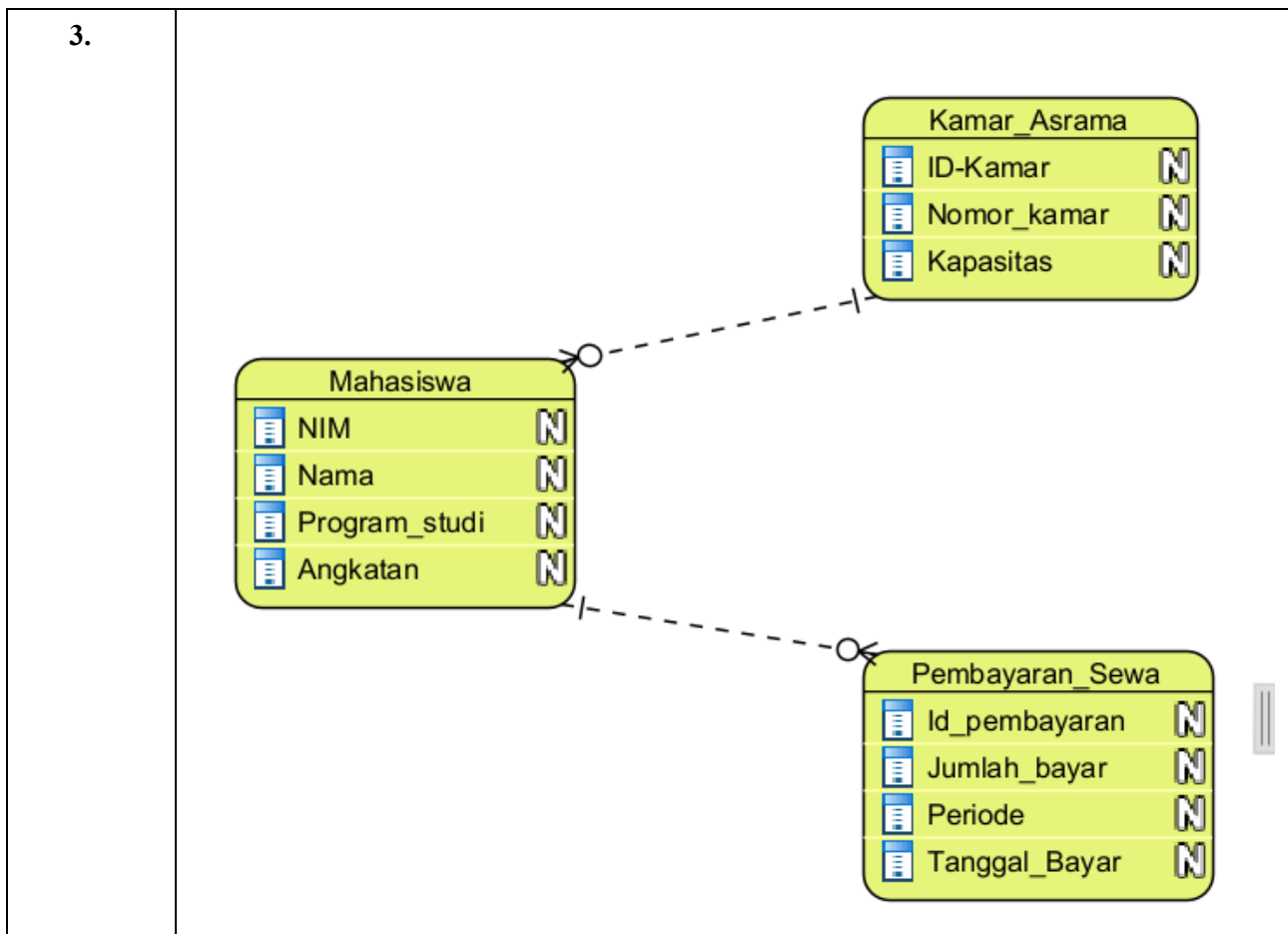
Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Identifikasi Entitas dan Atribut: • Produk: ID_Produk (Primary Key), Nama_Produk, Jumlah_Tersedia. • Komponen: ID_Komponen (Primary Key), Nama_Komponen, Deskripsi. • Pemasok: ID_Pemasok (Primary Key), Nama_Pemasok (dan atribut relevan lainnya seperti alamat/kontak).
2.	Definisi Relasi dan Kardinalitas: • Produk-Komponen mempunyai relasi many to many. Karena Produk harus punya komponen (Mandatory), tapi komponen tidak harus ada di produk (Optional). • Komponen-Pemasok mempunyai relasi many to many. Karena Komponen bisa dipasok banyak pemasok, pemasok bisa pasok banyak komponen. Keduanya bersifat Optional.



Praktikum Ke-3

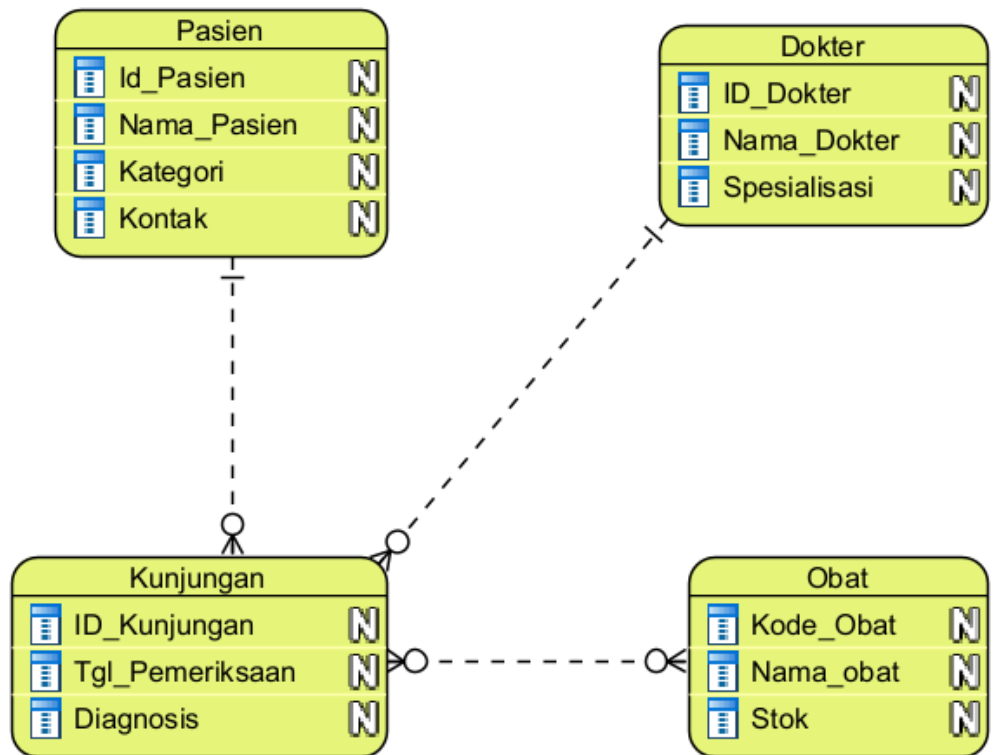
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Identifikasi Entitas dan Atribut: - Mahasiswa: NIM (PK), Nama, Program_Studi, Angkatan. - Kamar_Asrama: ID_Kamar (PK), Nomor_Kamar, Kapasitas. - Pembayaran_Sewa: ID_Pembayaran (PK), Jumlah_Bayar, Periode, Tanggal_Bayar.
2.	Definisi Relasi dan Kardinalitas: Kamar — Mahasiswa1 : N (One-to-Many) Satu kamar dapat dihuni oleh banyak mahasiswa (sesuai kapasitas), namun satu mahasiswa hanya boleh menempati satu kamar. Komponen-Pemasok mempunyai relasi many to many. Karena Komponen bisa dipasok banyak pemasok, pemasok bisa pasok banyak komponen. Keduanya bersifat Optional. Mahasiswa — Pembayaran1 : N (One-to-Many) Satu mahasiswa dapat melakukan banyak kali pembayaran sewa (setiap bulan), sedangkan satu catatan pembayaran hanya milik satu mahasiswa.



Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1.	Identifikasi Entitas dan Atribut: - Pasien: ID_Pasien (PK), Nama_Pasien, Kategori (Mahasiswa/Dosen/Staf), Kontak. - Dokter: ID_Dokter (PK), Nama_Dokter, Spesialisasi. - Kunjungan: ID_Kunjungan (PK), Tanggal_Pemeriksaan, Diagnosis. - Obat: Kode_Obat (PK), Nama_Obat, Stok.
2.	Definisi Relasi dan Kardinalitas: Pasien — Kunjungan 1 : N Satu pasien bisa melakukan banyak kunjungan, tetapi satu catatan kunjungan hanya milik satu pasien. Komponen-Pemasok mempunyai relasi many to many. Karena Komponen bisa dipasok banyak pemasok, pemasok bisa pasok banyak komponen. Keduanya bersifat Optional. Dokter — Kunjungan 1 : N Satu dokter dapat menangani banyak kunjungan pasien. Kunjungan — Obat M : N Satu kunjungan bisa meresepkan banyak obat, dan satu jenis obat bisa diberikan dalam banyak kunjungan (atau belum pernah sama sekali/Optional).

3.



S